

Disciplina: Estrutura e função de células e tecidos

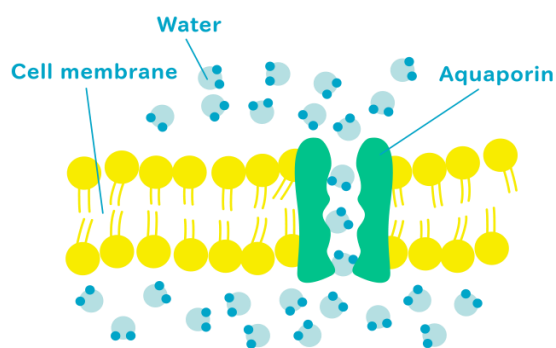
Curso: Farmácia

Docente: Jacqueline G. Santos

Aula prática: osmose em hemácias

O sangue é composto basicamente pelo plasma (água, proteínas, sais minerais, etc), leucócitos, plaquetas e hemácias. As hemácias (ou eritrócitos, ou glóbulos vermelhos) são células maduras, altamente diferenciadas (anucleadas sem organelas citoplasmáticas, não se dividem e possuem um tempo médio de vida de 120 dias) e apresentam-se ao microscópio óptico como discos bicôncavos.

Dentre as várias funções da membrana plasmática, destaca-se a delimitação do meio intracelular e a seleção de moléculas que devem ou não entrar na célula, a chamada permeabilidade seletiva. Portanto, o solvente (água) se difunde na membrana através de um sistema de transporte chamado osmose, tanto pela bicamada lipídica (em menor proporção) como pelas proteínas integrais do tipo canais **aquaporinas** (em muito maior proporção).

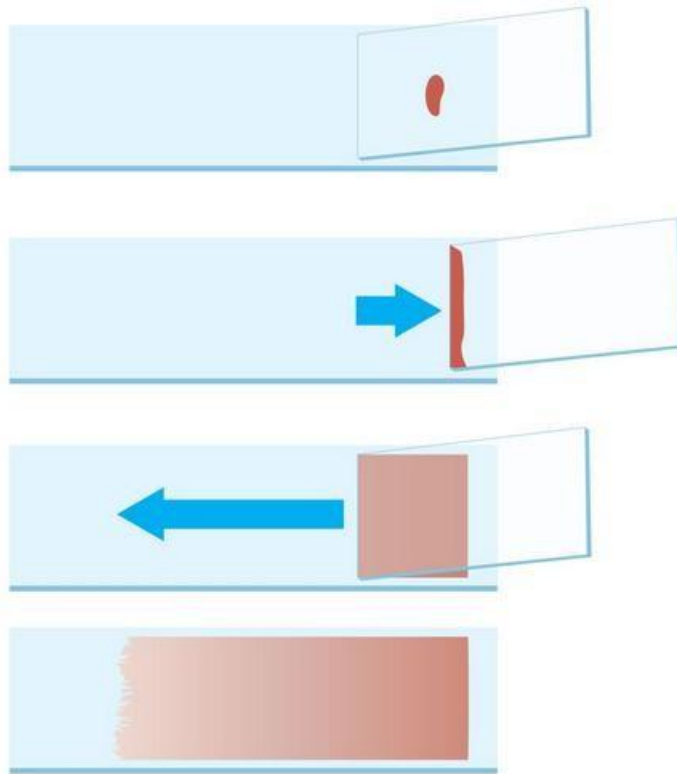


Em solução **isotônica**, a célula não tem seu volume nem sua forma alterada, pois o líquido extracelular tem uma concentração de soluto semelhante àquela do interior da célula ($\pm 0,9\%$). Em solução **hipertônica**, o líquido extracelular tem uma concentração maior de soluto que o meio intracelular. A célula perde água e murcha devido à diminuição do volume (as hemácias ficam crenadas). Em solução **hipotônica** (meio extracelular menos concentrado em soluto que o intracelular), há ganho de água e aumento do volume celular, ou seja, a célula fica túrgida, podendo chegar ao ponto de romper a membrana (lise celular).



Procedimento

1. Aquecer as mãos, especialmente o dedo indicador;
2. Passar algodão embebido em álcool 70% no dedo indicador e na lâmina;
3. Com o auxílio de microlanceta descartável, furar a ponta do dedo indicador;
4. Colocar uma gota de sangue em uma lâmina. Realizar o procedimento de esfregaço sanguíneo, como mostrado na figura abaixo:



5. **APENAS 1 PESSOA DA DUPLA:** Pingar uma gota de NaCl 2,0% sobre o esfregaço;
6. Cobrir o esfregaço com a lamínula e observar a morfologia das hemácias no aumento de 400x;